சூழ்நிலை பாக்டீரியா அல்லது ஆக்டீனோமைசீட்ஸ் வளர்ச்சியை ஆதரிக்காது



மண் நுண்ணுயிரிகள் இலை தழை மக்கிய மண்(Humus) உற்பத்தி செய்யும்.

இலை தழை மக்கிய மண் என்பது மண்ணிலுள்ள கருப்பு நிற கரிமப்பொருள் ஆகும். இவை இறந்த தாவரம், விலங்கு பொருள்கள், மண் நுண்ணுயிரிகளால் சிதைக்கும் பொழுது உண்டாகும். இவை மண் வளத்தை மேம்படுத்த கூடிய அதிகபடியான ஊட்டச்சத்துகளை கொண்டுள்ளது. அதில் நைட்ரஜன் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இலை தழை மக்கிய மண், மண்ணின் ஈரப்பதம் நிறுத்தி வைக்கவும் மண் அமைப்பு உருவாதலை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகிறது. மண் நுண்ணுயிரிகள் தாவரவளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது.

மண் பாசிகள்

மண் பாசிகள் இயற்கையில் எங்கெல்லாம் ஈரம் மற்றும் சூரிய ஒளி உள்ளதோ அங்கெல்லாம் நிறைந்து காணப்படுகிறது. மண்ணின் மேற்பரப்பில் பச்சை நிற கசடுகள் போல் வெறும் கண்களுக்கு தெரியும். இவை பாக்டீரியா, பூஞ்சை அல்லது ஆக்டீனோமைசீட்ஸ் போல் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுவதில்லை. இந்திய மண்ணில் காணப்படும் சில பொதுவான பாசிகள், *குளோரெல்லா, கிளாமிடோமோனஸ், குளோரோகைடியம், குளோரோகோக்கம், இடோகோனியம்* போன்றவைகளாகும்.

நீல பச்சை பாசி அல்லது சயனோபாசிகள் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்த காரணமாக உள்ளன. நுண்ணுயிரிகளால் நிலைப்படுத்தும், நைட்ரஜன் அளவு அவற்றின் தன்மையை விட நுண்ணுயிரி உடற்செயலியல், சுற்றுச்சூழல் காரணிகளை சார்ந்துள்ளது. மண் பாசிகள், சூரிய ஒளி அடர்த்தி கனிம, கரிம நைட்ரஜன் மூலப்பொருள்கள், அளவு, வெப்ப நிலை போன்றவைகளை சார்ந்துள்ளன.

மண் புரோட்டோசோவா

மண் புரோட்டோசோவா ஒரு செல் உயிரியாகும். அவைகளின் வாழ்க்கை சுழற்சி சிஸ்டின் பண்புகளை பெற்றுள்ளது. கடினமான மண் நிலைகளை தாக்குபிடிக்க சிஸ்ட் உதவுகிறது. புரோட்டோசோவாவின் ஊட்டமுறைக்கு சில பாக்டீரியா சிற்றினங்களை முன்னிலைப்படுத்தும் புரோட்டோசோவா மண் மேற்பரப்பில் அதிகமாக உள்ளன. மேலும் அதன் எண்ணிக்கை நேரடியாக பாக்டீரியா எண்ணிக்கையை சார்ந்திருக்கிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

"பூஞ்சைகள் இல்லாமல் மரணம் கூட முழுமை பெறாது" – பாஸ்ச்சர்

இவ்வாக்கியத்தினை நியாயப்படுத்துக.

10.4.1 மண் நுண்ணுயிரிகளைப் பாதிக்கும் காரணிகள்



பின்வருவன மண்ணிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கையைப்பாதிக்கும் முக்கியக் காரணிகளாகும்.

- ஈரப்பதம்
- கார அமிலத் தன்மை (pH)
- வெப்பம்
- வாயுக்கள்
- கரிம மற்றும் கனிம உரங்கள்
- மண்ணிலுள்ள கரிமப் பொருள்கள்
- தாவர வகைகள் மற்றும் வளர்ச்சி நிலைகள்
- உழுதல்
- பருவ காலங்கள்
- மண்ணில் ஆழம்

தகவல் துளி

சில மண் நுண்ணுயிரிகள் பல வகையான பொருள்களான ஆக்ஸிஜன், ஜிப்ரலீன்கள், ஆன்டிபயாடிக் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்கின்றன. இவை தாவரவளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்றன.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 154 19-02-2019 5.51.31 PM